4.4 表象变换

前面我们所有的讨论都是选取了希尔伯特空间中的一组特定的力学量完全集 F 的本征矢 $|f\rangle$ 作为基矢。本节我们来讨论，如果希尔波特空间中还存在另外一组力学量完全集 G，应如何完成二者之间的表象变换。利用狄拉克符号完成这一过程是非常方便的。

我们还是首先来回顾二维几何平面。在图 4.1 中，矢量 $\boldsymbol{A}$ 在两个坐标系中分别表示为：

$$\boldsymbol{A} = A_1'\boldsymbol{e}_1' + A_2'\boldsymbol{e}_2' = A_1\boldsymbol{e}_1 + A_2\boldsymbol{e}_2$$

为了得到两种表示之间的关系，分别用 $\boldsymbol{e}_1'$，$\boldsymbol{e}_2'$ 对等式两边做点乘，得：

$$A_1' = A_1\boldsymbol{e}_1'\cdot\boldsymbol{e}_1 + A_2\boldsymbol{e}_1'\cdot\boldsymbol{e}_2$$
$$A_2' = A_1\boldsymbol{e}_2'\cdot\boldsymbol{e}_1 + A_2\boldsymbol{e}_2'\cdot\boldsymbol{e}_2$$

写成矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} A_1' \\ A_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{e}_1'\cdot\boldsymbol{e}_1 & \boldsymbol{e}_1'\cdot\boldsymbol{e}_2 \\ \boldsymbol{e}_2'\cdot\boldsymbol{e}_1 & \boldsymbol{e}_2'\cdot\boldsymbol{e}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}$$

令

$$T(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

即为把 $\boldsymbol{A}$ 在两个坐标系的表示联系起来的变换矩阵。可以看出, 变换矩阵 T 的矩阵元正是两个坐标系的基矢之间的点乘，描述基矢之间的关系。任何矢量均可表示成各基矢的线性叠加, 因此当 T 矩阵给定后，任何矢量在两个坐标系中的表示之间的关系, 也随之确定。

量子力学中不同表象之间的变换也是通过类似方式实现的。设态 $|\alpha\rangle$ 在 F 表象中用 $\langle f \mid \alpha\rangle = c_f$ 描述，在 G 表象中用 $\langle g \mid \alpha\rangle = d_g$ 描述，利用 $|f\rangle$ 的完备性关系，有

$$\langle g \mid \alpha\rangle = \sum_f \langle g \mid f\rangle\langle f \mid \alpha\rangle$$

即

$$d_g = \sum_f S_{gf}c_f$$

其中 $S_{gf}=\langle g\mid f\rangle$ 是 F 表象和 G 表象的基矢的内积。上式写为矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{g_1f_1} & S_{g_1f_2} & \cdots \\ S_{g_2f_1} & S_{g_2f_2} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

这就是**态矢从 F 表象到 G 表象的表象变换，S 是相应的变换矩阵**。

变换矩阵 S 的性质：$S^\dagger$ 的矩阵元 $(S^\dagger)_{mn}=S^*_{nm}=\langle g_n\mid f_m\rangle^*=\langle f_m\mid g_n\rangle$。可以看出 $S^\dagger$ 就是从 G 表象到 F 表象的变换矩阵。于是，当用 $S^\dagger S$ 作用某一态矢量时，相当于先做 $F\to G$ 的表象变换，再做 $G\to F$ 的表象变换，结果不变，即 $S^\dagger S$ 应为单位阵。证明如下：

$$\begin{aligned} \left(S^\dagger S\right)_{mn} &= \sum_k S^\dagger_{mk}S_{kn} \\ &= \sum_k \langle f_m\mid g_k\rangle\langle g_k\mid f_n\rangle \\ &= \langle f_m\mid f_n\rangle \\ &= \delta_{mn} \end{aligned}$$

即 $S^\dagger S=I$，同理可证 $SS^\dagger=I$，即 $S^\dagger=S^{-1}$，满足这一条件的矩阵称为**幺正矩阵**，相应的变换称为**幺正变换**。

再来看算符的表象变换。算符 $\hat{L}$ 在 F 表象中的矩阵元为 $L_{ff'},L_{ff'}=\langle f|\hat{L}|f'\rangle$，在 G 表象中的矩阵元为 $L_{gg'},L_{gg'}=\langle g|\hat{L}|g'\rangle$，二者之间的关系：

$$\begin{aligned} \langle g|L|g'\rangle &= \sum_{ff'}\langle g\mid f\rangle\langle f|L|f'\rangle\langle f'\mid g'\rangle \\ &= \sum_{ff'} S_{gf}L_{ff'}S^*_{g'f'} \\ &= \sum_{ff'} S_{gf}L_{ff'}S^\dagger_{f'g'} \\ &= \left(SLS^\dagger\right)_{gg'} \end{aligned}$$

写为矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} L_{g_1g_1} & L_{g_1g_2} & \cdots \\ L_{g_2g_1} & L_{g_2g_2} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} \langle g_1|f_1\rangle & \langle g_1|f_2\rangle & \cdots \\ \langle g_2|f_1\rangle & \langle g_2|f_2\rangle & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L_{f_1f_1} & L_{f_1f_2} & \cdots \\ L_{f_2f_1} & L_{f_2f_2} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \langle f_1|g_1\rangle & \langle f_1|g_2\rangle & \cdots \\ \langle f_2|g_1\rangle & \langle f_2|g_2\rangle & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

即

$$L^g = SL^fS^\dagger$$

L^f 和 L^g 分别是算符 $\hat{L}$ 在 F 和 G 表象中的矩阵表示，上式即为**算符 $\hat{L}$ 从 F 表象到 G 表象的表象变换**。

下面我们来看如何求变换矩阵 S。由 $S^\dagger_{fg} = \langle f \mid g\rangle$ 可以看出 $S^\dagger$ 的第 g 列即为算符 G 的本征态 $|g\rangle$ 在 F 表象下的矢量表示。于是，只要在 F 表象中求出算符 G 的所有本征矢量 $\boldsymbol{g}_1$, $\boldsymbol{g}_2$, $\cdots$，就可以直接组合出 $S^\dagger = (\boldsymbol{g}_1, \boldsymbol{g}_2, \cdots)$，再取厄米共轭即可得到 S。

在上一节的例子中，将初始态展开为能量本征态的线性迭加实际上就是做了从初始表象到能量表象的表象变换。

4.5 连续谱表象

前三章的讨论都是在坐标表象（或动量表象）下进行的，其算符的本征值是连续的，且本征态不能归一化。而本章矩阵形式的量子力学先假设了本征值是离散的，本征态可以归一化。实际上连续谱表象下也可以用矩阵形式来描述量子力学，本节我们将就一维情况给出具体的形式，并建立与前面章节的联系。

4.5.1 坐标表象

第 3.3.3 节已经给出了坐标算符的本征态及其满足的正交“归一”关系：

$$\langle x' \mid x''\rangle = \delta(x' - x'')$$

以 $|x'\rangle$ 为基矢的表象就是坐标表象。由于本征值 x' 的取值从负无穷到正无穷连续变换，坐标表象下的基矢不具有可数性，但其仍是一组完备的基矢，满足**积分**

形式的完备性关系：

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x'\rangle \langle x'| \, \mathrm{d}x' = I$$

于是，任意态矢 $|\alpha\rangle$ 都可以展开成坐标表象基矢的线性叠加：

$$|\alpha\rangle = \int \mathrm{d}x' \, |x'\rangle \langle x' \mid \alpha\rangle = \int \mathrm{d}x' \psi_\alpha (x') \, |x'\rangle$$

其中的叠加系数

$$\psi_\alpha (x') = \langle x' \mid \alpha\rangle$$

就是我们熟悉的**波函数**，它是态矢 $|\alpha\rangle$ 在坐标表象下的基矢 $|x'\rangle$ 上的投影。在矩阵力学的语言中，它是列矢量的元素，但由于 x' 连续, 函数形式是更自然的写法。

这样，态矢 $|\alpha\rangle$ 的归一化就可以写为我们熟悉的波函数的归一化：

$$\int \mathrm{d}x' \langle \alpha \mid x'\rangle \langle x' \mid \alpha\rangle = \int \mathrm{d}x' \psi_\alpha^* (x') \, \psi_\alpha (x') = \int \mathrm{d}x' |\psi_\alpha (x') \, |^2 = 1$$

力学量算符 $\hat{L}$ 原则上也可以表示为坐标表象下的“矩阵”,其矩阵元为 $\langle x'|\hat{L}|x''\rangle$。

例如，坐标算符的矩阵元：

$$\langle x'|\hat{x}|x''\rangle = \langle x' \, |x''| \, x''\rangle = x'' \delta \, (x' - x'')$$

考虑 $\hat{x}$ 作用到任意态矢 $|\alpha\rangle$ 上得到另一个态矢 $|\beta\rangle$：$\hat{x}|\alpha\rangle = |\beta\rangle$，坐标表象下即：

$$\int \mathrm{d}x'' \, \langle x'|\hat{x}|x''\rangle \, \langle x''|\alpha\rangle = \langle x'|\beta\rangle$$

等式右边即 $\psi_\beta(x')$，而等式左边为：

$$\int \mathrm{d}x'' x'' \delta \, (x' - x'') \, \psi_\alpha(x'') = x' \psi_\alpha(x')$$

于是有：

$$x' \psi_\alpha(x') = \psi_\beta(x')$$

因此坐标表象下算符 $\hat{x}$ 的效果就是在波函数 $\psi_\alpha(x')$ 上乘以变量 x' 使其变成 $\psi_\beta(x')$。可以看到 x 就是 $\hat{x}$ 在坐标表象下的算符表达式。

利用动量算符本征矢的完备性关系（见下一小节）可以得到动量算符在坐

标表象下的矩阵表示，其矩阵元：

$$\begin{aligned}\langle x'|\hat{p}|x''\rangle &= \iint \mathrm{d}p'\mathrm{d}p''\,\langle x'\mid p'\rangle\,\langle p'|\hat{p}|p''\rangle\,\langle p''\mid x''\rangle \\ &= \frac{1}{2\pi\hbar}\iint \mathrm{d}p'\mathrm{d}p''\exp\left[\mathrm{i}p'x'/\hbar\right]p'\delta\left(p'-p''\right)\exp\left[-\mathrm{i}p''x''/\hbar\right] \\ &= \frac{1}{2\pi\hbar}\int \mathrm{d}p'p'\exp\left[\mathrm{i}p'\left(x'-x''\right)/\hbar\right] \\ &= \frac{1}{2\pi\hbar}\left(-i\hbar\frac{d}{dx'}\right)\int \mathrm{d}p'\exp\left[\mathrm{i}p'\left(x'-x''\right)/\hbar\right] \\ &= -\mathrm{i}\hbar\frac{d}{dx'}\delta\left(x'-x''\right)\end{aligned}$$

$\hat{p}$ 作用到任意态矢 $|\alpha\rangle$ 上得到另一个态矢 $|\beta\rangle$ 在坐标表象下即为:

$$-\mathrm{i}\hbar\frac{d}{dx'}\psi_\alpha\left(x'\right)=\psi_\beta\left(x'\right)$$

因此 $-\mathrm{i}\hbar\frac{d}{dx'}$ 就是 $\hat{p}$ 在坐标表象下的算符表达式。

任意一个力学量算符 $\hat{F}(x,p)$ 在坐标表象下矩阵表示的矩阵元都可以通过上述方式得到，并且可以写成**表达式** $\hat{F}=F\left(x,-\mathrm{i}\hbar\frac{d}{dx}\right)$。

这样，矩阵形式的量子力学就可以回到我们熟悉的波动形式。比如薛定谔方程

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\alpha(t)\rangle=\hat{H}|\alpha(t)\rangle$$

在坐标表象下表示为：

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\langle x\mid\alpha(t)\rangle=\int dx'\langle x|\hat{H}|x'\rangle\,\langle x'\mid\alpha(t)\rangle$$

这就是我们最初学习到的关于波函数随时间演化方式的薛定谔方程：

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(x,t)=\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}+V(x)\right]\psi(x,t)$$

4.5.2 动量表象

由于动量算符的本征态同样满足正交“归一”关系：

$$\langle p'\mid p''\rangle=\delta\left(p'-p''\right)$$

以 $|p'\rangle$ 为基矢的表象就是动量表象。动量表象下基矢的完备性关系同样具有积分的形式：

$$\int_{-\infty}^{\infty} |p'\rangle \langle p'| \, \mathrm{d}p' = 1$$

和坐标表象下一样，动量表象下的态矢可以写出本征值 p' 的函数，即动量表象下的波函数 $\varphi(p')$；而算符可以写成表达式的形式：$\hat{F} = F(\hat{x}, \hat{p}) = F\left(\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial p}, p\right)$。

4.5.3 表象变换

我们先来看从动量表象到坐标表象的表象变换：

$$\langle x \mid \alpha\rangle = \int \mathrm{d}p \langle x \mid p\rangle \langle p \mid \alpha\rangle$$

其中 $\langle x \mid p\rangle$ 就是从动量到坐标表象的变换矩阵 S 的矩阵元，不难看出其函数形式就是平面波，于是上式可以写成函数表达式：

$$\psi_\alpha(x) = \int \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}px/\hbar} \varphi_\alpha(p) \mathrm{d}p$$

这就是我们熟悉的傅立叶变换。

而坐标表象到动量表象的表象变换为：

$$\langle p \mid \alpha\rangle = \int \mathrm{d}x \langle p \mid x\rangle \langle x \mid \alpha\rangle$$

其中 $\langle p \mid x\rangle$ 是从坐标到动量表象的变换矩阵 $S^\dagger$ 的矩阵元，其函数形式是平面波的复共轭，而上式的函数表达式即：

$$\varphi_\alpha(p) = \int \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}px/\hbar} \psi_\alpha(x) \mathrm{d}x$$

这正是傅立叶变换的逆变换。

此外，我们也可以根据规则写出连续谱表象和离散谱表象之间的表象变换。

5 力学量随时间的演化与对称性

5.1 力学量随时间的演化

薛定谔方程告诉我们体系的状态如何随时间演化，原则上只要知道了初始量子态，就能求出之后任意时刻的量子态。而对于某给定时刻，处于给定量子态的体系，其力学量通常不具有确定的取值，只具有确定的几率分布和期望值。本节我们将研究力学量的期望值随时间的演化规律，并且介绍一类非常重要的力学量——守恒量。

5.1.1 定态

我们首先考虑初始时刻处于能量本征态的情况，即系统处于**定态**：

$$|\alpha(t)\rangle = \exp\left(-iE_n t/\hbar\right)|n\rangle$$

此状态下任意力学量 A 的期望值

$$\langle A\rangle = \langle\alpha(t)|A|\alpha(t)\rangle = \left\langle n\left|e^{\mathrm{i}E_n t/\hbar}A\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_n t/\hbar}\right|n\right\rangle = \langle n|A|n\rangle$$

不随时间变化。其几率分布 $|\langle a\mid\alpha(t)\rangle|^2 = |\langle a\mid n\rangle|^2$ 也不随时间变化。

5.1.2 守恒量

一般的情况下，初态是能量迭加态，即

$$|\alpha(0)\rangle = \sum_n c_n|n\rangle$$

那么 t 时刻的量子态为：

$$|\alpha(t)\rangle = \sum_n c_n\mathrm{e}^{-iE_n t/\hbar}|n\rangle$$

则对于不显含时间的力学量 A ，其期望值随时间的变化为：

$$\frac{d\langle A\rangle}{dt} = \left(\frac{\partial}{\partial t}\langle\alpha(t)|\right)\hat{A}|\alpha(t)\rangle + \left\langle\alpha(t)\left|\hat{A}\left(\frac{\partial}{\partial t}\right|\alpha(t)\right\rangle\right)$$

由薛定谔方程

$$\frac{\partial|\alpha(t)\rangle}{\partial t}=\frac{1}{i\hbar}\hat{H}|\alpha(t)\rangle,\quad \frac{\partial}{\partial t}\langle\alpha(t)|=\frac{1}{-i\hbar}\langle\alpha(t)|\hat{H}$$

得

$$\frac{d\langle A\rangle}{dt}=\frac{1}{\mathrm{i}\hbar}\langle[A,H]\rangle \tag{5.1}$$

可以看到，若 A 与 H 对易，则 A 的期望值在任何状态下都不随时间变化。还可以进一步证明，当 A 与 H 对易，A 的几率分布也不随时间变化。为此，我们选取包括 H 和 A 在内的一组力学量完全集，其共同本征态记为 $|k(E_n,a_m,\cdots)\rangle$，其中 k 是包含能量本征值 E_n 和 A 的本征值 a_m 在内的一组完备量子数，即

$$H|k(E_n,a_m,\cdots)\rangle=E_n|k(E_n,a_m,\cdots)\rangle$$
$$A|k(E_n,a_m,\cdots)\rangle=a_m|k(E_n,a_m,\cdots)\rangle$$

这样

$$|\alpha(t)\rangle=\sum_k c_k(t)|k\rangle=\sum_k c_k(0)e^{-iE_nt/\hbar}|k\rangle$$

其中 $|c_k(t)|^2=|c_k(0)|^2$ 是 t 时刻测量 H 为 E_n，同时测量 A 为 a_m 的几率，很明显不随时间变化。

我们给出守恒量的定义：对于（包括哈密顿量在内的）所有力学量不显含时的量子体系，如果力学量 A 与 H 对易，则任何状态下 A 的期望值及其测值几率分不随时间改变，称 A 为体系的一个**守恒量**，其量子数称为**好量子数**。

与经典力学的结论一致，对量子体系，保守系的能量是守恒量，因为 $[H,H]=0$；自由粒子的动量是守恒量，因为 $[p_\alpha,H]=0$；中心力场下粒子的角动量是守恒量，因为 $[l_\alpha,H]=0$。但与经典力学守恒量不同，量子体系的守恒量并不一定取确定值。只有初始时刻处于守恒量 A 的本征态时其测值才是确定的，一般情况下初始时刻并不是守恒量 A 的本征态，则以后的状态也不是 A 的本征态。此外，由于与 H 对易的力学量之间不一定对易，各守恒量并不一定可以同时取确定值。例如，中心力场中的粒子，$\boldsymbol{l}$ 的三个分量都守恒，但由于 l_x,l_y,l_z 不对易，一般说来它们并不能同时取确定值。

最后强调一下定态和守恒量这两个概念的区别。定态下，一切不显含时的力学量（不论是否守恒量）的期望值和几率分布都不随时间改变；而守恒量则在一切状态下（不论是否定态）的期望值和几率分布都不随时间改变。只当一个量子体系既不处于定态，而所讨论的力学量又不是守恒量时，才需要具体研究该力学

量的期望值和几率分布如何随时间改变。

5.1.3 守恒量与能级简并的关系

由于守恒量与哈密顿量是对易的，寻找守恒量在判断和解决能级简并问题中起到重要的作用。以下先给出一个根据守恒量判断能级是否简并的定理。而如何寻找守恒量，以及在有简并的情况下如何寻找守恒（即包含哈密顿量的）力学量完全集，实际上通常是非常困难的问题，我们将在之后的章节给出一些具体的例子。

定理：设体系有两个彼此不对易的守恒量 F 和 G, 即 $[\hat{F},\hat{H}]=0,[\hat{G},\hat{H}]=0$, 但 $[\hat{F},\hat{G}]\neq 0$, 则体系能级一般是简并的。

证明：首先 $\hat{H},\hat{F}$ 有共同本征态，即

$$\hat{H}|E,f\rangle = E|E,f\rangle;\quad \hat{F}|E,f\rangle = f|E,f\rangle$$

由于 $[\hat{H},\hat{G}]=0$,

$$\hat{H}\hat{G}|E,f\rangle = \hat{G}\hat{H}|E,f\rangle = E\hat{G}|E,f\rangle$$

所以 $\hat{G}|E,f\rangle$ 也是 $\hat{H}$ 的属于本征值 E 的本征态。又由于 $[\hat{G},\hat{F}]\neq 0$,

$$\hat{F}\hat{G}|E,f\rangle \neq \hat{G}\hat{F}|E,f\rangle = f\hat{G}|E,f\rangle$$

即 $\hat{G}|E,f\rangle$ 不是 $\hat{F}$ 的本征态。因此，$\hat{G}|E,f\rangle$ 与 $|E,f\rangle$ 不是同一个量子态，即能级 E 是简并的。例外的情况是，当存在特殊的态 $|E,f\rangle$ 使 $[\hat{H},\hat{G}]|E,f\rangle=0$ 时，该态可能不简并。

例如，角动量 $\boldsymbol{l}$ 的三个分量 l_x,l_y,l_z 不对易, 而在中心力场情况下它们又都是守恒量, 所以能级一般是简并的。但对于 $l=0$ 的态，l_x,l_y,l_z 都取确定值 0，不简并。